

博弈论-第5章：有限博弈混合扩张

周文副教授

国防科技大学系统工程学院

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈的混合扩张
- 3 混合纳什均衡的计算
- 4 混合纳什均衡的存在性
- 5 抽签与混合策略
- 6 最大最小值
- 7 信息的价值
- 8 进化博弈论
- 9 总结

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈的混合扩张
- 3 混合纳什均衡的计算
- 4 混合纳什均衡的存在性
- 5 抽签与混合策略
- 6 最大最小值
- 7 信息的价值
- 8 进化博弈论
- 9 总结

本章三个目标

- 一是：策略型博弈的混合扩张理论
- 二是：不完美信息以及信息的价值
- 三是：达尔文进化论的博弈论解释

第一个目标

策略型博弈的混合扩张理论

- (1) 混合策略、混合策略型博弈、混合纳什均衡
- (2) 混合纳什均衡的6种计算方法，定义法、反应映射法、无差别原则法、支配法、线性规划法、支撑集法
- (3) 混合纳什均衡存在性的证明
- (4) 抽签与混合策略的关系
- (5) 混合策略型博弈的最大最小值、策略和最小最大值、策略

第二个目标

不完美信息以及信息的价值

- (1) 信息集的分裂：将局中人的具有多个元素的信息集分裂为多个单元素的信息集
- (2) 两个扩展型博弈：原始的扩展型博弈、分裂后的扩展型博弈
- (3) 最大最小值和最小最大值的比较

第三个目标

具有完美信息的扩展型博弈的纳什均衡存在性

- (1) 进化稳定策略：定义、性质
- (2) 进化稳定策略与纳什均衡的关系
- (3) 进化稳定策略的计算

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈的混合扩张
- 3 混合纳什均衡的计算
- 4 混合纳什均衡的存在性
- 5 抽签与混合策略
- 6 最大最小值
- 7 信息的价值
- 8 进化博弈论
- 9 总结

课堂习题1：决定P121，Example 5.1中的策略型博弈各参与人的安全值。

		Player II		$\min_{s_{II}} u(s_I, s_{II})$
		L	R	
Player I	T	4	1	1
	B	2	3	2
$\max_{s_I} u(s_I, s_{II})$		4	3	$(2, 3)$

		Player II		$\min_{s_{II} \in S_{II}} u_I(s_I, s_{II})$
		L	R	
Player I	T	2, 1	2, -20	2
	M	3, 0	-10, 1	-10
	B	-100, 2	3, 3	-100
$\min_{s_I \in S_I} u_{II}(s_I, s_{II})$		0	-20	$(2, 0)$

事实一：并不是所有的策略型博弈都有纳什均衡

事实二：局中人对策略的选择在统计意义下是具有随机性的，并不是固定不变的

结论： 我们需要扩张局中人的行动集合 (策略集合)

定义： 假设 $(N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是有限的策略型博弈，局中人 i 的策略集 A_i 的混合扩张记为

$$\Sigma_i = \Delta(A_i) = \{\alpha_i: A_i \rightarrow [0,1], \sum_{s_i \in A_i} \alpha_i(s_i) = 1\}$$

定义： $\Sigma_i = \Delta(A_i)$ 称之为局中人 i 的混合策略，所有局中人的混合策略构成的向量集合记为

$$\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \Sigma = \times_{i \in N} \Sigma_i$$

注释： Σ 是每个局中人 i 上的概率分布组成的 **分量独立** 的概率向量，因此有

$$\times_{i \in N} \Delta(A_i) = \Sigma \subsetneq \Delta(A) = \Delta(\times_{i \in N} A)$$

注释： $A_i, \forall i \in N$ 任 N 中的策略称为纯策略

定义： Σ 中的元素

$$\alpha = (\alpha_1, \cdots, \alpha_n) = (\alpha_i, \alpha_{-i})$$

对集合 A 中元素

$$s = (s_1, \cdots, s_n) = (s_i, s_{-i})$$

的作用记为

$$\alpha(s) = \prod_{i=1}^n \alpha_i(s_i) = \alpha_j(s_j) \alpha_{-j}(s_{-j}), \forall j \in N$$

定义：

(1) $\forall \alpha_i \in \Sigma_i, \forall i \in N$ ，定义其支撑集合为

$$Supp(\alpha_i) = \{s_i \in A_i | \alpha_i(s_i) > 0\}$$

(2) $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \Sigma$ ，定义其支撑集合为

$$Supp(\alpha) = \{s \in A | \alpha(s) > 0\}$$

显然 $Supp(\alpha) = \times_{i \in N} Supp(\alpha_i)$

定义： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是有限的策略型博弈， G 对应的混合策略型博弈记为

$$G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

其中，

(1) 局中人集合 N 相同

(2) 每个局中人的混合策略集为 $\Sigma_i = \Delta(A_i)$, $\forall i \in N$,
混合策略向量为: $\alpha = (\alpha_1, \dots, \alpha_n) \in \Sigma = \times_{i \in N} \Sigma_i$

(3) 每个局中人的盈利函数 F_i 定义为

$$F_i: \Sigma \rightarrow R; s. t., F_i(\alpha) = \sum_{s \in A} \alpha(s) f_i(s) =: E_\alpha[f_i(\cdot)]$$

定义： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是**有限的策略型博弈**， $G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$ 是 G 对应的混合策略型博弈， $\alpha^* \in \Sigma \in \text{NashEqum}(G_m)$ ，称之为 G 的一个**混合策略纳什均衡**，记为

$$\alpha^* \in \text{MixNashEqum}(G)$$

定义： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是**有限的二人零和博弈**， $G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$ 是 G 对应的混合二人零和博弈，如果 $v \in \text{MixValue}(G_m)$ 即是 G_m 的**博弈值**，那么称之为 G 的一个**混合策略博弈值**，记为

$$v \in \text{MixValue}(G)$$

课堂习题2：求解P124, Example 5.1 (续) 中的纯策略纳什均衡和混合策略纳什均衡

		Player II	
		L	R
Player I	T	4	1
	B	2	3

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是有限的策略型博弈， $G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$ 是 G 对应的混合策略型博弈，那么每个局中人 i 的盈利函数 F_i 在变量 $(\alpha_j)_{j \in N}$ 上是线性的，亦即

$$\begin{aligned} & F_i(\lambda \alpha_j + (1 - \lambda) \beta_j, \alpha_{-j}) \\ &= \lambda F_i(\alpha_j, \alpha_{-j}) + (1 - \lambda) F_i(\beta_j, \alpha_{-j}) \end{aligned}$$

其中

$$\forall i, j \in N, \forall \lambda \in [0, 1], \forall \alpha_j, \beta_j \in \Sigma_j, \forall \alpha_{-j} \in \Sigma_{-j}$$

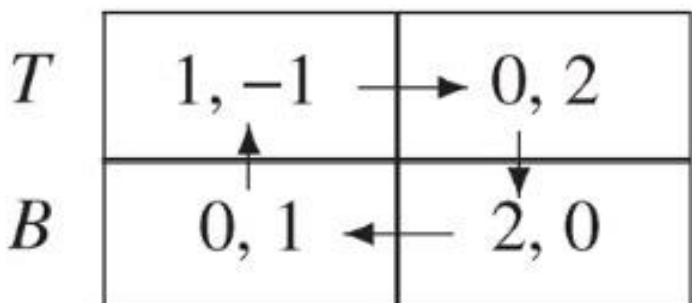
定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是有限的策略型博弈， $G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$ 是 G 对应的混合策略型博弈，那么每个局中人 i 的盈利函数 F_i 在变量 Σ 上是**连续**的。

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是有限的策略型博弈， $G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$ 是 G 对应的混合策略型博弈，那么 $\alpha^* \in NashEqum(G_m)$ 当且仅当

$$F_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}^*) \geq F_i(A_i, \alpha_{-i}^*), \forall i \in N$$

课堂习题3：求解P126, Example 5.9中的纯策略纳什均衡和混合策略纳什均衡

		Player II	
		L	R
Player I	T	1, -1	0, 2
	B	0, 1	2, 0



问题：有限策略型博弈 G 的混合扩张 G_m 存在纳什均衡吗？

1928年，**冯·诺依曼**回答了这个问题的特殊情形

1950–1951年，**纳什**回答了这个问题的一般情形

Nash定理： 有限策略型博弈 G 的混合扩张 G_m 一定存在纳什均衡

von Neuman Minmax定理（冯·诺依曼最小最大定理）：有限二人零和博弈 G 的混合扩张 G_m 一定有一个博弈值

von Neuman Minmax定理的**解释**
博弈值定义为

$$v = \max_{\alpha_1 \in \Sigma_1} \min_{\alpha_2 \in \Sigma_2} F(\alpha_1, \alpha_2) = \min_{\alpha_2 \in \Sigma_2} \max_{\alpha_1 \in \Sigma_1} F(\alpha_1, \alpha_2)$$

断言：

(1) 固定 $\alpha_1 \in \Sigma_1$

$$\min_{\alpha_2 \in \Sigma_2} F(\alpha_1, \alpha_2) = \min_{s_2 \in A_2} F(\alpha_1, s_2)$$

(2) 固定 $\alpha_2 \in \Sigma_2$

$$\max_{\alpha_1 \in \Sigma_1} F(\alpha_1, \alpha_2) = \max_{s_1 \in A_1} F(s_1, \alpha_2)$$

von Neuman Minmax定理的**解释**

因此，博弈值

$$v = \max_{\alpha_1 \in \Sigma_1} \min_{\alpha_2 \in \Sigma_2} F(\alpha_1, \alpha_2) = \min_{\alpha_2 \in \Sigma_2} \max_{\alpha_1 \in \Sigma_1} F(\alpha_1, \alpha_2)$$

可以改写为

$$v = \max_{\alpha_1 \in \Sigma_1} \min_{s_2 \in A_2} F(\alpha_1, s_2) = \min_{\alpha_2 \in \Sigma_2} \max_{s_1 \in A_1} F(s_1, \alpha_2)$$

定理1： 任何一个有限的具有完美信息的扩展型博弈都有纯策略纳什均衡

定理2： 任何一个有限的扩展型博弈都有混合纳什均衡

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈的混合扩张
- 3 混合纳什均衡的计算**
- 4 混合纳什均衡的存在性
- 5 抽签与混合策略
- 6 最大最小值
- 7 信息的价值
- 8 进化博弈论
- 9 总结

六种：定义法、反应映射法、无差别原则法、支配法、线性规划法、支撑集法

每种方法都有适用范围，需结合例子来阐述求解步骤

找均衡的定义法（直接方法）是：写下策略式博弈的混合扩展，然后计算混合扩展的均衡。

例子： P. 101，第4.14节的单元方格博弈

针对**二人零和博弈**，找此类博弈的均衡**等价于**找博弈的值，均衡策略就是最佳策略。

$$\text{计算 } \max_{\alpha_1 \in \Sigma_1} \min_{\alpha_2 \in \Sigma_2} F(\alpha_1, \alpha_2), \quad \min_{\alpha_2 \in \Sigma_2} \max_{\alpha_1 \in \Sigma_1} F(\alpha_1, \alpha_2)$$

我们以纯策略博弈的矩阵形式

$$2 \times m$$

为例，表示局中人1的纯策略个数为2，局中人2的纯策略个数为 m

假设纯策略博弈的矩阵形为 $2 \times m$ ，混合纳什均衡的
求解原理就是

$$v = \max_{\alpha_1 \in \Sigma_1} \min_{s_2 \in A_2} F(\alpha_1, s_2)$$

令

$$\alpha_1 = (x, 1 - x)$$

构造函数

$$g_i(x) =: F\left((x, 1-x), s_2^i\right), i = 1, \dots, m;$$
$$LE(x) = \min_{i=1, \dots, m} g_i(x)$$

函数 $LE(x)$ 称之为**下包络**，那么局中人1的一个最优策略为 $\alpha_1^* = (x^*, 1-x^*)$ ，其中

$$x^* \in \operatorname{Argmax}_x LE(x)$$

此时，博弈值为 $v = LE(x^*)$

假设局中人2的最优策略为 α_2^* ，那么必须满足

$$\sum_i g_i(x) \alpha_2^*(s_2^j) \leq v, \forall x \in [0,1]$$

我们知道 $g_i(x)$ 是线性的，并且 $g_i(x^*) \geq v$ ，因此我们通过下面的三个方程确定局中人2的最优策略

$$(1) \sum_i g_i(0) \alpha_2^*(s_2^i) \leq v$$

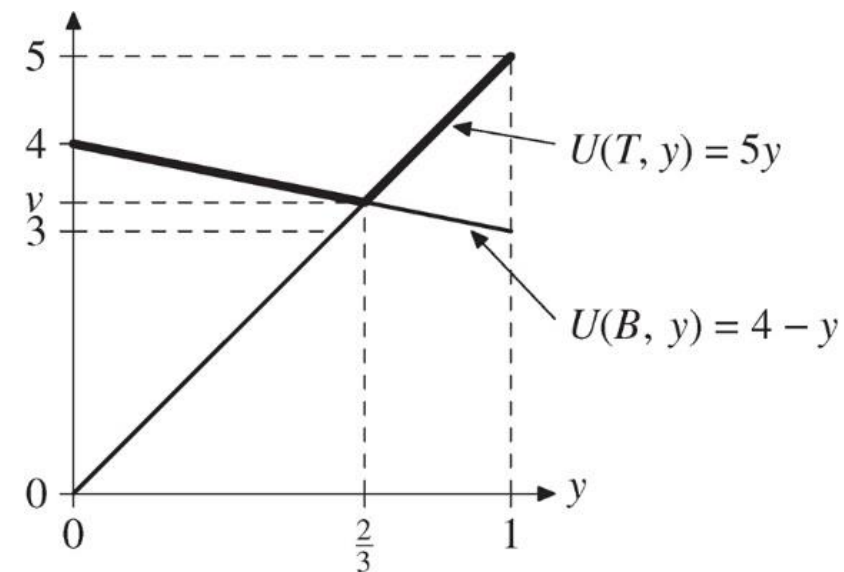
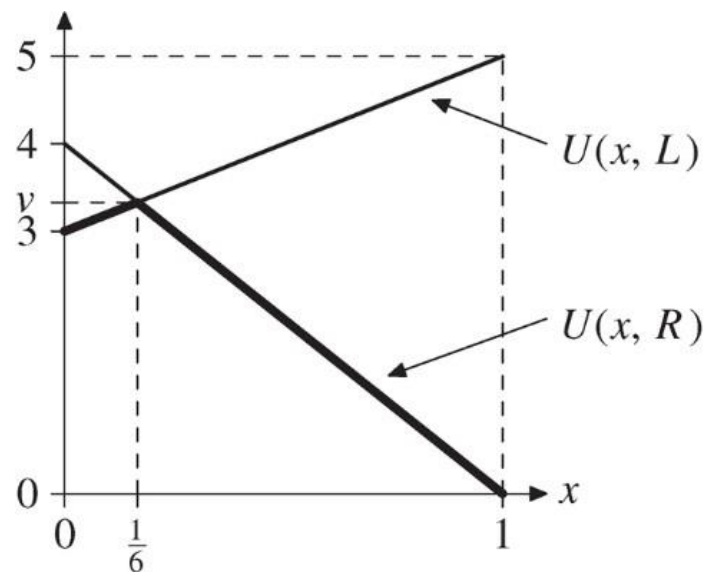
$$(2) \sum_i g_i(1) \alpha_2^*(s_2^i) \leq v$$

$$(3) \sum_i g_i(x^*) \alpha_2^*(s_2^i) = v, \forall x^* \in OptStr_1$$

课堂练习4：利用定义法计算P129，Example 5.14中的混合纳什均衡

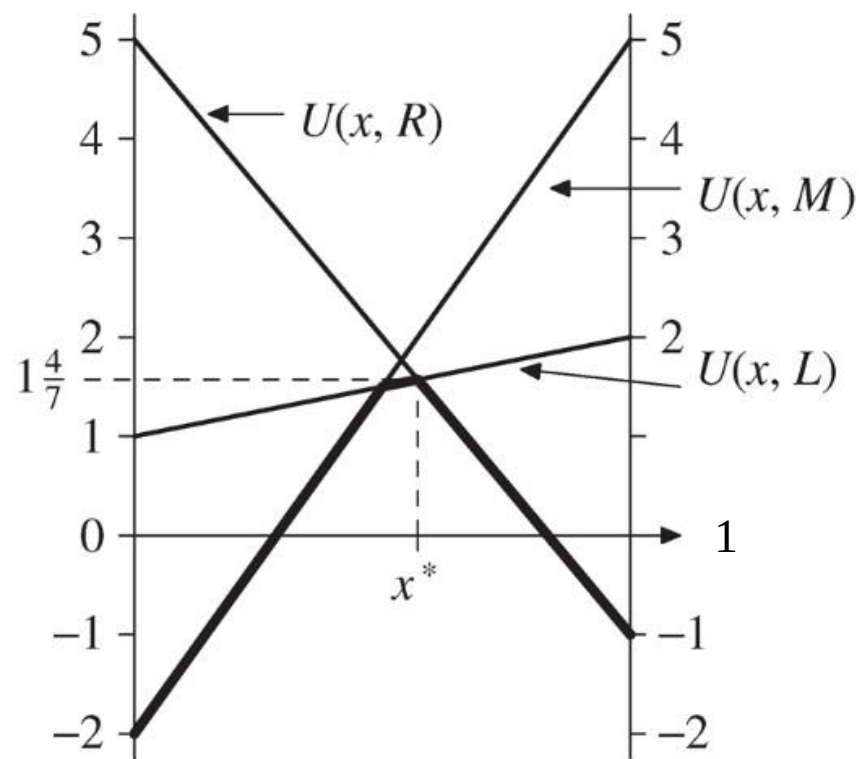
Player I

		Player II	
		L	R
T		5	0
B		3	4



课堂练习5：利用定义法计算P130，Example 5.15中的混合纳什均衡

		Player II		
		L	M	R
Player I	T	2	5	-1
	B	1	-2	5



寻找参与人II的最佳策略的方法是个一般化的方法：
在找到博弈的值和参与人I的最佳策略之后，只需要寻找参与人II的纯策略，满足：各个纯策略的收益对应的线的交点，包含下包络的最大值。

可能存在**超过两个纯策略包含下包络的最大值**的情况！

- 我们需要选择两个这样的策略：一个策略所对应的线是**非递增**的，另一个策略所对应的线是**非递减**的。
- 我们找到这样的两个策略之后，剩下的就是解一个线性方程，找到不同线的**加权平均**，使其成为一条水平线。

在非零和博弈中，纳什均衡的解概念和最大最小值**不等价**。

如果策略型博弈**不是二人零和博弈**，那么其混合纳什均衡最直接的求解方法不是最大最小和最优策略，而是**最优反应映射法**，此种方法的理论基础就是

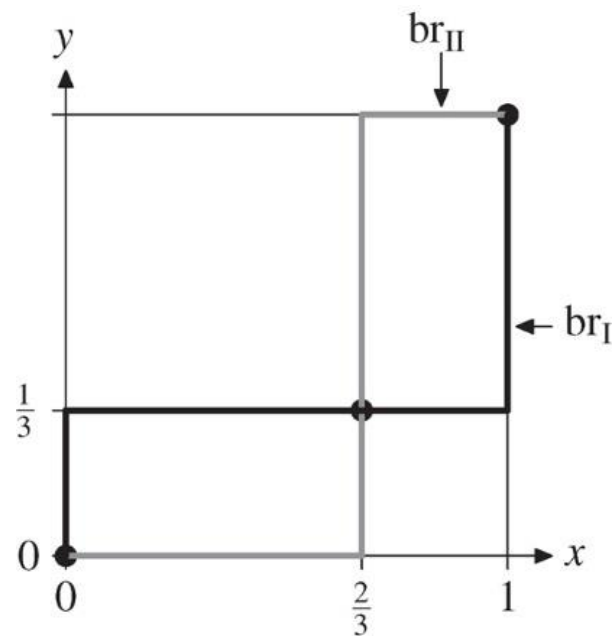
$$\alpha^* \in NashEqum(G_m) \Leftrightarrow \alpha_i^* \in B_i(\alpha_{-i}^*), \forall i \in N$$

其中集值映射 B_i 表示

$$B_i(\alpha_{-i}) = Argmax_{\beta_i \in \Sigma_i} F_i(\beta_i, \alpha_{-i})$$

课堂练习6：利用反应映射法求解P133，Example 5.17中的混合纳什均衡

		Player II	
		F	C
Player I	F	2, 1	0, 0
	C	0, 0	1, 2



无差别原则是求解纳什均衡的一种有效方法，其理论基础基于下面的定理

无差别原则定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是有限博弈， $G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$ 是 G 对应的混合博弈

$$\alpha^* = (\alpha_1^*, \dots, \alpha_n^*) \in NashEqum(G_m)$$

假设 $s_i, t_i \in Supp(\alpha_i^*)$ ，那么

$$F_i(s_i, \alpha_{-i}^*) = F_i(t_i, \alpha_{-i}^*)$$

如果一个混合均衡要求参与人以正的概率使用两个不同的纯策略，假定其他参与人按照均衡选择策略，那么该参与人选择某个纯策略的预期收益，应该等于他选择另外一个纯策略的预期收益。

定义： $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是有限博弈， $G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$ 是 G 对应的混合博弈

(1) $\alpha_i \in \Sigma_i$ ，如果满足 $Supp(\alpha_i) = A_i$ ，我们称 α_i 是完备混合策略

(2) $\alpha^* \in NashEqum(G_m)$ ，如果满足 $Supp(\alpha^*) = A$ ，我们称 α^* 是完备混合纳什均衡

课堂练习7：利用无差别原则法计算P126, Example 5.9 的混合纳什均衡

		Player II	
		L	R
Player I	T	1, -1	0, 2
	B	0, 1	2, 0

Diagram illustrating the game matrix for Player I and Player II. The matrix shows payoffs for strategies T and B for Player I, and L and R for Player II. Arrows indicate best responses: Player I chooses T if Player II chooses L and B if Player II chooses R ; Player II chooses L if Player I chooses T and R if Player I chooses B .

严格支配关系对于混合纳什均衡的计算很有用。在纯策略情形，我们证明了严格被支配策略的删除不影响纳什均衡集合。支配法的理论基础在于下面的定理

定理：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限博弈及其混合形式, $s_i \in SD_i(G) \cap A_i$, 那么

$$\forall \alpha^* = (\alpha_i^*)_{i \in N} \in NashEqum(G_m) \Rightarrow \alpha_i^*(s_i) = 0$$

课堂练习8：利用支配法求解P138，例5.21的混合策略纳什均衡

		Player II		
		<i>L</i>	<i>C</i>	<i>R</i>
Player I	<i>T</i>	6, 2	0, 6	4, 4
	<i>M</i>	2, 12	4, 3	2, 5
	<i>B</i>	0, 6	10, 0	2, 2

		Player II		
		<i>L</i>	<i>C</i>	<i>R</i>
Player I	<i>T</i>	6, 2	0, 6	4, 4
	<i>B</i>	0, 6	10, 0	2, 2

		Player II	
		<i>L</i>	<i>C</i>
Player I	<i>T</i>	6, 2	0, 6
	<i>B</i>	0, 6	10, 0

二人零和有限博弈可用**线性规划**求解其混合纳什均衡，其理论基础在于下面的定理

$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$, $G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$
是二人零和有限博弈及其混合扩张形式

定理： 如果 Z_p 是下面的线性规划问题的最优值

$$\begin{aligned} \max \quad & z \\ \text{s.t.} \quad & \sum_{s_1 \in A_1} x(s_1) f(s_1, s_2) \geq z, \forall s_2 \in A_2 \\ & \sum_{s_1 \in A_1} x(s_1) = 1; x(s_1) \geq 0, \forall s_1 \in A_1 \end{aligned}$$

那么 $Z_p \in \text{Value}(G_m) = \text{MixValue}(G)$

二人零和有限博弈的混合纳什均衡可用线性规划法求解，对于二人非零和有限博弈的混合纳什均衡，我们采用**支撑集方法**

假设 (α_1^*, α_2^*) 是二人有限博弈的混合纳什均衡，那么根据**无差别原则定理**，对于局中人1和2，有

$$(1) \quad F_1(s_1^0, \alpha_2^*) = F_1(s_1, \alpha_2^*) = F_1(\alpha_1^*, \alpha_2^*) \\ \text{fix } s_1^0 \in \text{Supp}(\alpha_1^*), \forall s_1 \in \text{Supp}(\alpha_1^*)$$

$$(2) \quad F_2(\alpha_1^*, s_2^0) = F_2(\alpha_1^*, s_2) = F_2(\alpha_1^*, \alpha_2^*) \\ \text{fix } s_2^0 \in \text{Supp}(\alpha_2^*), \forall s_2 \in \text{Supp}(\alpha_2^*)$$

进一步，根据纳什均衡的定义有

$$(3) \quad F_1(s_1^0, \alpha_2^*) \geq F_1(t_1, \alpha_2^*), \forall t_1 \in A_1 \setminus \text{Supp}(\alpha_1^*)$$

$$(4) \quad F_2(\alpha_1^*, s_2^0) \geq F_2(\alpha_1^*, t_2), \forall t_2 \in A_2 \setminus \text{Supp}(\alpha_2^*)$$

综上，固定 $s_1^0 \in \text{Supp}(\alpha_1^*)$, $s_2^0 \in \text{Supp}(\alpha_2^*)$ ，满足方程

$$(1) \quad F_1(s_1^0, \alpha_2^*) = F_1(s_1, \alpha_2^*), \forall s_1 \in \text{Supp}(\alpha_1^*)$$

$$(2) \quad F_2(\alpha_1^*, s_2^0) = F_2(\alpha_1^*, s_2), \forall s_2 \in \text{Supp}(\alpha_2^*)$$

$$(3) \quad F_1(s_1^0, \alpha_2^*) \geq F_1(t_1, \alpha_2^*), \forall t_1 \in A_1 \setminus \text{Supp}(\alpha_1^*)$$

$$(4) \quad F_2(\alpha_1^*, s_2^0) \geq F_2(\alpha_1^*, t_2), \forall t_2 \in A_2 \setminus \text{Supp}(\alpha_2^*)$$

因此，二人非零和有限博弈的混合纳什均衡的支撑集方法的步骤为

Step 1. $\forall Y_1 \subseteq A_1, Y_2 \subseteq A_2, \text{fix } s_1^0 \in Y_1, s_2^0 \in Y_2$

Step 2. 求解是否存在满足

$$Supp(\alpha_1) = Y_1, Supp(\alpha_2) = Y_2$$

的均衡

$$(\alpha_1, \alpha_2) \in \Sigma$$

即是求解如下的方程

$$(1) \quad F_1(s_1^0, \alpha_2) = F_1(s_1, \alpha_2), \forall s_1 \in Y_1$$

$$(2) \quad F_2(\alpha_1, s_2^0) = F_2(\alpha_1, s_2), \forall s_2 \in Y_2$$

$$(3) \quad F_1(s_1^0, \alpha_2^*) \geq F_1(t_1, \alpha_2^*), \forall t_1 \in A_1 \setminus Y_1$$

$$(4) \quad F_2(\alpha_1^*, s_2^0) \geq F_2(\alpha_1^*, t_2), \forall t_2 \in A_2 \setminus Y_2$$

$$(5) \quad \text{Supp}(\alpha_1) = Y_1, \sum_{s_1 \in A_1} \alpha_1(s_1) = 1, \alpha_1(s_1) \geq 0, \forall s_1 \in Y_1$$

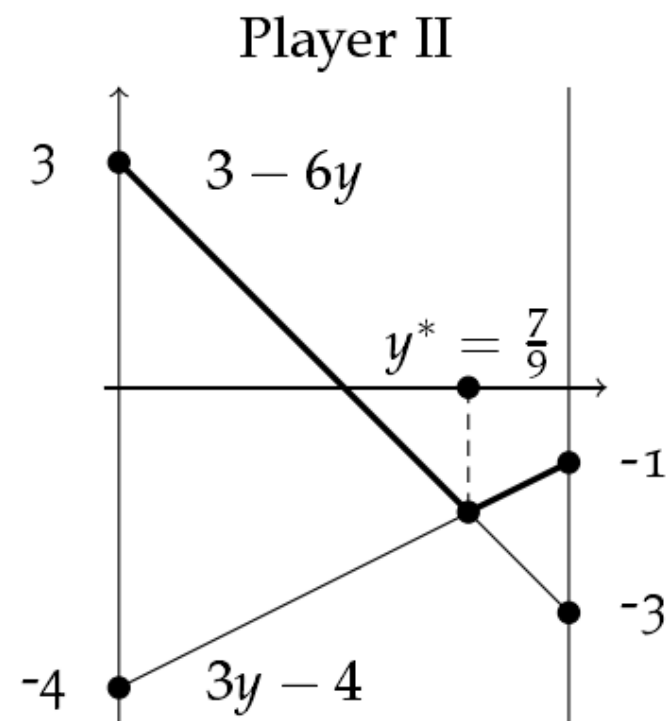
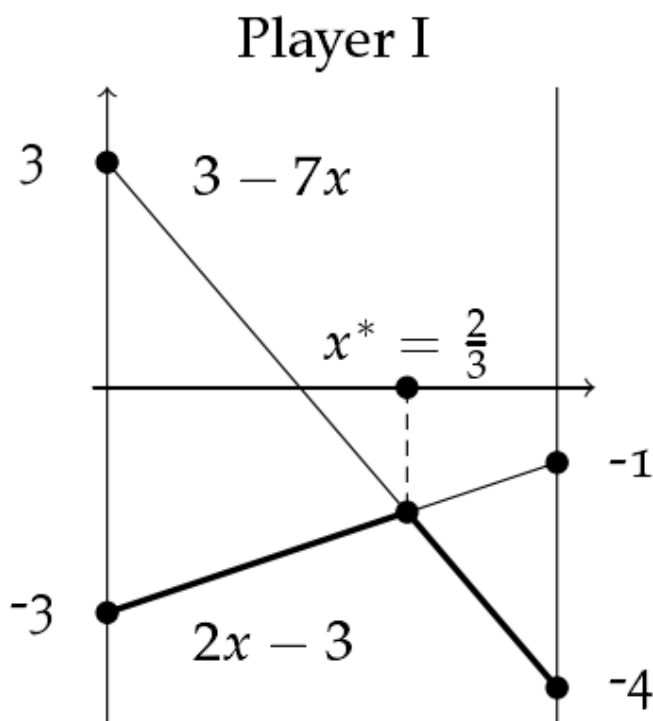
$$(6) \quad \text{Supp}(\alpha_2) = Y_2, \sum_{s_2 \in A_2} \alpha_2(s_2) = 1, \alpha_2(s_2) \geq 0, \forall s_2 \in Y_2$$

测试：写出每个博弈的混合扩展。找出混合策略的值以及两个参与人的所有最佳混合策略。

	<i>L</i>	<i>R</i>
<i>T</i>	-1	-4
<i>B</i>	-3	3

Game A

		Player II	
		<i>y</i>	<i>1-y</i>
Player I	<i>x</i>	-1	-4
	<i>1-x</i>	-3	3
		$2x-3$	$3-7x$
		$3y-4$	$3-6y$

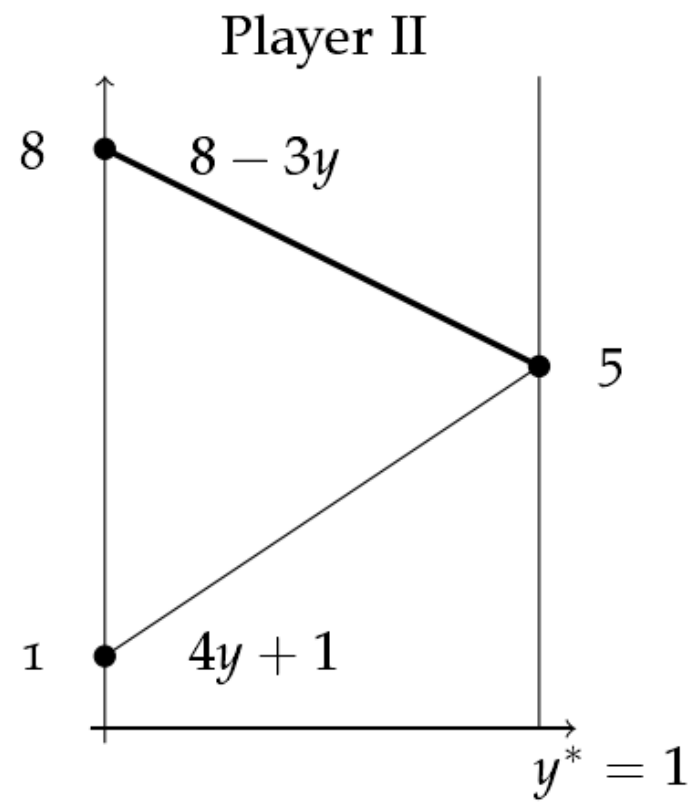
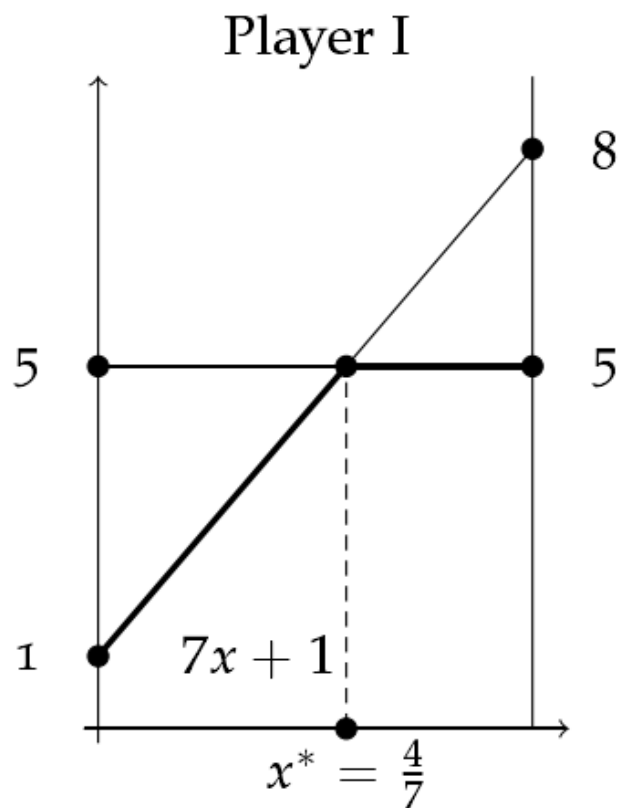


测试：写出每个博弈的混合扩展。找出混合策略的值以及两个参与人的所有最佳混合策略。

	<i>L</i>	<i>R</i>
<i>T</i>	5	8
<i>B</i>	5	1

Game B

		Player II		
		<i>y</i>	<i>1-y</i>	
Player I	<i>x</i>	5	8	$-3y+8$
	<i>1-x</i>	5	1	$4y+1$
		5	$7x+1$	



测试：写出每个博弈的混合扩展。找出混合策略的值以及两个参与人的所有最佳混合策略。

	L	R
T	5	4
B	2	3

Game C

测试：写出每个博弈的混合扩展。找出混合策略的值以及两个参与人的所有最佳混合策略。

	L	R
T	2	6
M	5	5
B	7	4

		Player II		
		y	$1-y$	
Player I	x_1	2	6	$6-4y$
	x_2	5	5	5
	x_3	7	4	$4+3y$
		$2x_1 + 5x_2 + 7x_3$	$6x_1 + 5x_2 + 4x_3$	

测试：写出每个博弈的混合扩展。找出混合策略的值以及两个参与人的所有最佳混合策略。

	L	R
d	15	-8
c	10	-4
b	5	-2
a	-3	8

		Player II		
		y	$1-y$	
Player I	x	15	-8	$23y-8$
	$1-x$	-3	8	$8-11y$
		$18x-3$	$8-16x$	

测试：写出每个博弈的混合扩展。找出混合策略的值以及两个参与人的所有最佳混合策略。

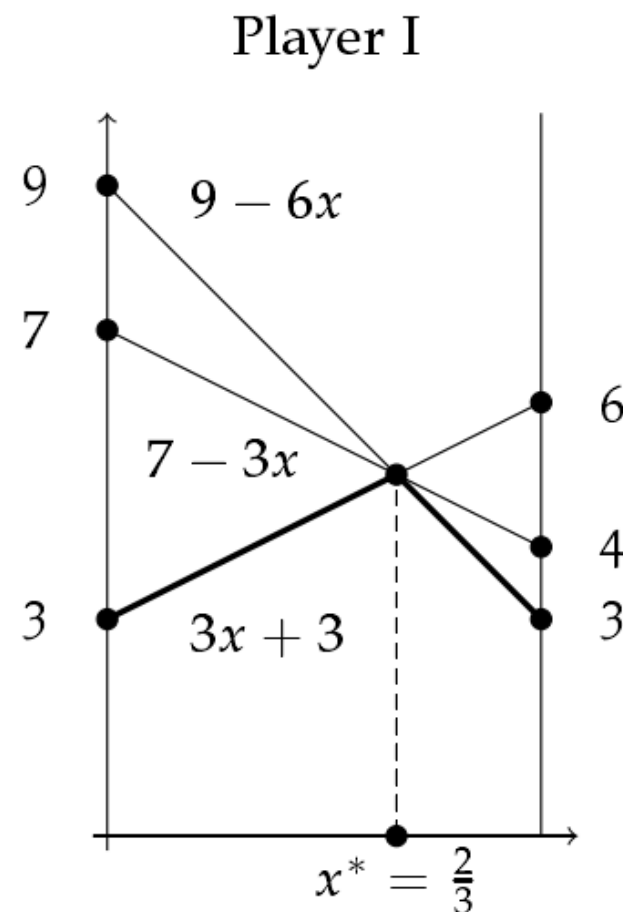
	L	M	R
T	6	4	3
B	3	7	9

Player II

	y_1	y_2	$1 - y_1 - y_2$
Player I			
x	6	4	3
$1-x$	3	7	9
	$3+3x$	$7-3x$	$9-6x$

$$3 + (3y_1 + y_2)$$

$$9 - 2(3y_1 + y_2)$$



目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈的混合扩张
- 3 混合纳什均衡的计算
- 4 混合纳什均衡的存在性**
- 5 抽签与混合策略
- 6 最大最小值
- 7 信息的价值
- 8 进化博弈论
- 9 总结

目标是证明如下定理

定理： 假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是有限的策略型博弈， $G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$ 是 G 对应的混合策略型博弈，那么

$$\text{NashEqum}(G_m) \neq \emptyset$$

为了证明这个定理，我们需要一些引理

引理1：Brouwer不动点定理

假设 $X \subseteq R^d$ 是紧致凸集

$$h: X \rightarrow X$$

是一个连续映射，那么一定存在不动点，即是存在 $x^* \in X$ 使得

$$h(x^*) = x^*$$

引理2:

如果 $A \subseteq R^{d_1}, B \subseteq R^{d_2}$ 都是紧致凸集, 那么

$$A \times B \subseteq R^{d_1+d_2}$$

也是紧致凸集

引理3:

假设 $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是有限的策略型博弈， $G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$ 是 G 对应的混合策略型博弈，那么

$$\Sigma_i \subseteq R^{m_i}, \forall i \in N, \Sigma = \times_{i \in N} \Sigma_i \subseteq R^{m_1 + \dots + m_n}$$

都是紧致凸集，其中 $m_i = \#A_i, \forall i \in N$

因此，为了能够利用Brouwer不动点定理，我们需要构造一个函数

$$h: \Sigma \rightarrow \Sigma$$

满足两个条件

- (1) 函数 h 是连续的
- (2) 函数 h 的不动点是 G_m 的纳什均衡

(1) 函数 h 是连续的

关键：如何构造函数 h ？

- 考虑构造一个函数 $g_i^j(\alpha)$ ，用它来定义均衡（从偏离无利可图的角度，并且能够利用不动点定理），并且它是连续的。
- 函数 h 应该是一个关于最佳应对 β_i 的概率分布，并且是连续的。

(2) 函数 h 的不动点是 G_m 的纳什均衡

思路：反证法

函数 $h: \Sigma \rightarrow \Sigma$ 实际上是

$$h(\alpha) = (h_i(\alpha))_{i \in N}, h_i: \Sigma \rightarrow \Sigma_i$$

假设是 h 的不动点并且是 G_m 的纳什均衡，那么必须满足

$$h_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}^*) = \alpha_i^* \in B_i(\alpha_{-i}^*)$$

因此构造函数 h 的时候，一个必要条件是

$$h_i(\alpha) \in B_i(\alpha_{-i}^*), \forall i \in N$$

Step 1. 对每个纯策略 $s_i^j \in A_i, j = 1, 2, \dots, m_i$, 构造连续函数

$$g_i^j: \Sigma \rightarrow R, s. t., g_i^j(\alpha) = \max\{0, F_i(s_i^j, \alpha_{-i}) - F_i(\alpha)\}$$

函数 g_i^j 的性质是：

$$(1) \quad g_i^j(\alpha) = 0 \iff s_i^j \notin PD_i(\alpha);$$

$$g_i^j(\alpha) > 0 \iff s_i^j \in PD_i(\alpha)$$

$$(2) \quad \alpha^* \in NashEqum(G_m) \iff g_i^j(\alpha^*) = 0, \forall i, j$$

$$(3) \quad g_i^j(\cdot) \in C^0, \quad \forall i, j$$

Step 2. 构造函数 $h: \Sigma \rightarrow \Sigma$ 满足

$$h(\alpha) = (\beta_i)_{i \in N}, \text{ s. t. }, \beta_i(s_i^j) = \frac{\alpha_i(s_i^j) + g_i^j(\alpha)}{1 + \sum_{k=1}^{m_i} g_i^k(\alpha)}$$

函数 h 的性质是：

$$(1) \quad h(\Sigma) \subseteq \Sigma$$

$$(2) \quad h \in C^0$$

$$(3) \quad \alpha \in \text{Fix}(h) \implies g_i^j(\alpha) = \alpha_i(s_i^j) \sum_{k=1}^{m_i} g_i^k(\alpha), \quad \forall i, j$$

$$(4) \quad \alpha^* \in \text{Fix}(h) \implies \alpha^* \in \text{NashEqum}(G_m)$$

通过上面的函数构造，我们证明了Nash定理

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其对应的混合策略型博弈，那么

$$NashEqum(G_m) \neq \emptyset$$

我们可以推广这个定理

定理：假设

$$G = (N, (X_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是策略型博弈，其中 $X_i \subseteq R^{d_i}$ 且为多面体（有限个半空间的交集产生的有界集合）， F_i 是一个多重线性函数，那么

$$NashEqum(G) \neq \emptyset$$

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈的混合扩张
- 3 混合纳什均衡的计算
- 4 混合纳什均衡的存在性
- 5 抽签与混合策略**
- 6 最大最小值
- 7 信息的价值
- 8 进化博弈论
- 9 总结

$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$, $G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$
是有限的策略型博弈及其对应的混合策略型博弈，我们
知道盈利函数的作用规则为：

$$F_i(\alpha) = \sum_{s \in A} \alpha(s) f_i(s), \forall i \in N$$

问题： 如何保证这样的盈利函数或者说这样的混合扩张？

如果每个局中人对结果的偏好关系满足冯·诺依曼·摩根斯坦公理，那么可利用线性效用函数实现这样的混合扩张！因为表示同一个偏好关系的两个线性效用函数是正仿射等价的，因此可以对策略型博弈定义等价关系

课堂练习9：求解P147, Example 5.33中的均衡解

		Player II	
		<i>L</i>	<i>M</i>
Player I	<i>T</i>	3, -3	-2, 2
	<i>B</i>	5, -5	1, -1

Game A

		Player II	
		<i>L</i>	<i>M</i>
Player I	<i>T</i>	3, 3	-2, 8
	<i>B</i>	5, 1	1, 5

Game B

		Player II	
		<i>L</i>	<i>M</i>
Player I	<i>T</i>	22, -3	-3, 2
	<i>B</i>	32, -5	12, -1

定义： 假设

$$G_1 = (N, (A_i), f_i), G_2 = (N, (A_i), g_i)$$

是两个局中人集合、局中人策略集完全相同的两个策略型博弈，称二者是**策略等价**的，如果满足

$$\exists \alpha_i > 0, \beta_i \in \mathbb{R}, \text{ s.t. }, g_i(s) = \alpha_i f_i(s) + \beta_i, \forall s \in A, i \in N$$

定理：

$$G_1 = (N, (A_i), f_i), G_2 = (N, (A_i), g_i)$$

是策略等价的博弈，如果

$$\alpha^* \in \text{MixNashEqum}(G_1)$$

那么

$$\alpha^* \in \text{MixNashEqum}(G_2)$$

定理： 如果博弈

$$G = (N, (A_i), f_i)$$

中每个局中人对结果的偏好关系 $\succeq_i$ 满足冯·诺依曼-摩根斯坦公理，那么混合纳什均衡集合

$$\text{MixNashEqum}(G)$$

与表达偏好关系的线性效用函数 f_i 的具体表达式**无关**

定义：

$$G = (N, (A_i), f_i)$$

称之为一个二人零和博弈，如果其策略等价于下面的博弈

$$(\{1,2\}, (A_1, A_2), (f, -f))$$

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈的混合扩张
- 3 混合纳什均衡的计算
- 4 混合纳什均衡的存在性
- 5 抽签与混合策略
- 6 最大最小值**
- 7 信息的价值
- 8 进化博弈论
- 9 总结

定义：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张，定义局中人 i 的混合策略 α_i 的**保底值**：

$$\underline{F}_i(\alpha_i) = \min_{\alpha_{-i} \in \Sigma_{-i}} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i})$$

定义混合策略上的**最大最小值**为：

$$\underline{F}_i = \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} \underline{F}_i(\alpha_i) = \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} \min_{\alpha_{-i} \in \Sigma_{-i}} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i})$$

断言：

$$\min_{\alpha_{-i} \in \Sigma_{-i}} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i}) = \min_{s_{-i} \in A_{-i}} F_i(\alpha_i, s_{-i})$$

因此

$$\underline{F}_i(\alpha_i) = \min_{s_{-i} \in A_{-i}} F_i(\alpha_i, s_{-i}); \underline{F}_i = \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} \min_{s_{-i} \in A_{-i}} F_i(\alpha_i, s_{-i})$$

定义：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张，最大最小策略为：

$$\alpha_i^* \in \operatorname{Argmax}_{\beta_i \in \Sigma_i} F_i(\beta_i)$$

性质：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张， α_i^* 是局中人 i 的 **最大最小策略** 当且仅当

$$F_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}) \geq \underline{F}_i, \forall \alpha_{-i} \in \Sigma_{-i}$$

性质：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张， α_i^* 是局中人 i 的 **最大最小策略** 当且仅当

$$F_i(\alpha_i^*, \underline{s}_{-i}) \geq \underline{F}_i, \forall \underline{s}_{-i} \in A_{-i}$$

性质：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张， α_i^* 是局中人 i 的**最**

大最小策略当且仅当

$$\min_{\alpha_{-i}} F_i(\alpha_i^*, \alpha_{-i}) \geq \min_{\alpha_{-i}} F_i(\beta_i, \alpha_{-i}), \forall \beta_i \in \Sigma_i$$

性质：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张， α_i^* 是局中人 i 的**最**

大最小策略当且仅当

$$\min_{s_{-i} \in A_{-i}} F_i(\alpha_i^*, s_{-i}) \geq \min_{s_{-i} \in A_{-i}} F_i(\beta_i, s_{-i}), \forall \beta_i \in \Sigma_i$$

定义：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张，定义局中人 i 的对混合策略 α_{-i} 的**压迫值**：

$$\bar{F}_i(\alpha_{-i}) = \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i})$$

定义局中人 i 在混合策略上的**最小最大值**为：

$$\bar{F}_i = \min_{\alpha_{-i} \in \Sigma_{-i}} \bar{F}_i(\alpha_{-i}) = \min_{\alpha_{-i} \in \Sigma_{-i}} \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i})$$

断言：

$$\max_{\alpha_i \in \Sigma_i} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i}) = \max_{s_i \in A_i} F_i(s_i, \alpha_{-i})$$

因此

$$\overline{F}_i(\alpha_{-i}) = \max_{s_i \in A_i} F_i(s_i, \alpha_{-i}); \overline{F}_i = \min_{\alpha_{-i} \in \Sigma_{-i}} \max_{s_i \in A_i} F_i(s_i, \alpha_{-i})$$

定义：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张，局中人 $-i$ 最小最大策略为：

$$\alpha_{-i}^* \in \operatorname{Argmin}_{\beta_{-i} \in \Sigma_{-i}} \bar{F}_i(\beta_{-i})$$

性质：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张， α_{-i}^* 是局中人 $-i$ 的

最小最大策略当且仅当

$$F_i(\alpha_i, \alpha_{-i}^*) \leq \bar{F}_i, \forall \alpha_i \in \Sigma_i$$

性质：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张， α_{-i}^* 是局中人 $-i$ 的

最小最大策略当且仅当

$$F_i(s_i, \alpha_{-i}^*) \leq \bar{F}_i, \forall s_i \in A_i$$

性质：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张， α_{-i}^* 是局中人 $-i$ 的

最小最大策略当且仅当

$$\max_{\alpha_i} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i}^*) \leq \max_{\alpha_i} F_i(\alpha_i, \beta_{-i}), \forall \beta_{-i} \in \Sigma_{-i}$$

性质：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张， α_{-i}^* 是局中人 $-i$ 的

最小最大策略当且仅当

$$\max_{s_i \in A_i} F_i(s_i, \alpha_{-i}^*) \leq \max_{s_i \in A_i} F_i(s_i, \beta_{-i}), \forall \beta_{-i} \in \Sigma_{-i}$$

定理：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张，对于每个局中人 i ，有

$$\overline{F}_i \geq \underline{F}_i$$

在二人博弈中，每个参与人的混合策略最大最小值**永远等于**他的混合策略最小最大值。

在多于二人的博弈中，最大最小值**可能小于**最小最大值。

课堂练习10：求解P150，Example 5.41中参与者I的混合策略最大最小值和最小最大值。

	L	R
T	0	1
B	1	1

W

	L	R
T	1	1
B	1	0

E

定义：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张，对于每个局中人 i ，
可以定义一个辅助二人零和博弈

$$\hat{G} = (\{I, II\}, (B_I, B_{II}), (f_I))$$

$$\hat{G}_m = (\{I, II\}, (\Delta(B_I), \Delta(B_{II})), (F_I))$$

定义： 辅助二人零和博弈

$$\hat{G} = (\{I, II\}, (B_I, B_{II}), (f_I)), \hat{G}_m = (\{I, II\}, (\Delta(B_I), \Delta(B_{II})), (F_I))$$

其中

$$B_I = A_i, B_{II} = A_{-i}, f_I = f_i, F_I = F_i, \\ \Delta(B_I) = \Sigma_i, \Delta(B_{II}) = \Delta(A_{-i}) \not\supseteq \Sigma_{-i}$$

定义： 辅助二人零和博弈

$$\hat{G} = (\{I, II\}, (B_I, B_{II}), (f_I)), \hat{G}_m = (\{I, II\}, (\Delta(B_I), \Delta(B_{II})), (F_I))$$

的混合博弈**值**表示为

$$\begin{aligned} \hat{F} &= \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} \min_{\alpha_{-i} \in \Delta(A_{-i})} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i}) \\ &= \min_{\alpha_{-i} \in \Delta(A_{-i})} \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i}) \end{aligned}$$

断言：

$$\begin{aligned}
 \hat{F} &= \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} \min_{\alpha_{-i} \in \Delta(A_{-i})} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i}) \\
 &= \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} \min_{s_{-i} \in \Delta(A_{-i})} F_i(\alpha_i, s_{-i}) \\
 &= \underline{F}_i \\
 &= \min_{\alpha_{-i} \in \Delta(A_{-i})} \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i}) \\
 &= \overline{F}_i
 \end{aligned}$$

性质：

$$\underline{F}_i = \min_{\alpha_{-i} \in \Delta(\times_{j \in -i} A_j)} \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i})$$

$$\overline{F}_i = \min_{\alpha_{-i} \in \times_{j \in -i} \Delta(A_j)} \max_{\alpha_i \in \Sigma_i} F_i(\alpha_i, \alpha_{-i})$$

注意, $\Delta(\times_{j \in -i} A_j) \supseteq \times_{j \in -i} \Delta(A_j)$

定理：

$$G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N}), G_m = (N, (\Sigma_i)_{i \in N}, (F_i)_{i \in N})$$

是有限的策略型博弈及其混合扩张，假设

$$\alpha^* \in NashEqum(G_m)$$

那么

$$F_i(\alpha^*) \geq \overline{F}_i, \forall i \in N$$

目 录

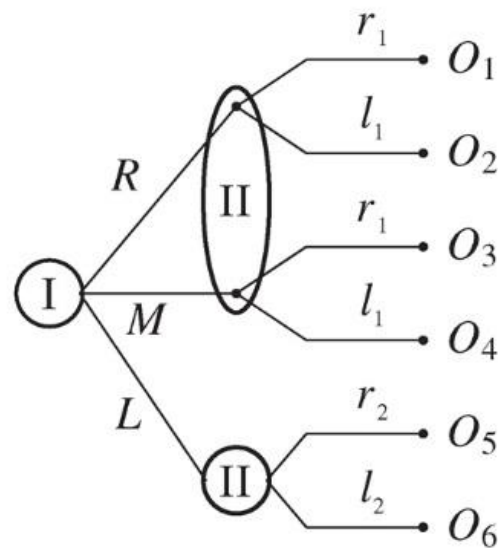
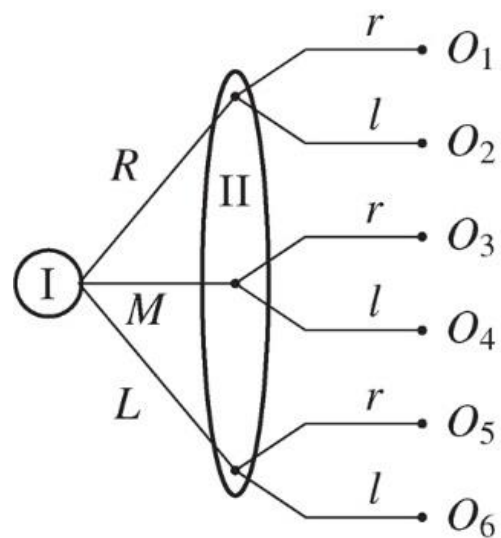
- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈的混合扩张
- 3 混合纳什均衡的计算
- 4 混合纳什均衡的存在性
- 5 抽签与混合策略
- 6 最大最小值
- 7 信息的价值**
- 8 进化博弈论
- 9 总结

对于一个扩展型博弈

$$(N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N \cup \{0\}}, (p_x)_{x \in V_0}, (\Phi_i^j)_{i \in N}^{j=1, \dots, m_i}, O, f)$$

问题：如果将其中的某些信息集叫进行**分裂**，得到一些小的信息集，也就是增加了局中人的信息集的数量，那么局中人的最大最小值和最小最大值怎么变化呢？

课堂练习11：考虑P153，图5. 23中的信息集的分裂，
然后构造对应的策略型博弈



课堂练习11：考虑P153，图5.23中的信息集的分裂，
然后构造对应的策略型博弈

		Player II	
		l	r
Player I	L	O_6	O_5
	M	O_4	O_3
	R	O_2	O_1

Game A

		Player II			
		$l_1 l_2$	$r_1 r_2$	$l_1 r_2$	$r_1 l_2$
Player I	L	O_6	O_5	O_5	O_6
	M	O_4	O_3	O_4	O_3
	R	O_2	O_1	O_2	O_1

Game B

定义： 对于一个扩展型博弈

$$(N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N \cup \{0\}}, (p_x)_{x \in V_0}, (\Phi_i^j)_{i \in N}^{j=1, \dots, m_i}, 0, f)$$

信息集的分裂就是对 Φ_i^j 的一个划分

$$\{\Phi_i^{(j,1)}, \dots, \Phi_i^{(j,r_j)}\}$$

并且将各个信息集上的行动集合定义为

$$A\left(\Phi_i^{(j,k)}\right) =: A\left(\Phi_i^j\right), \forall 1 \leq k \leq r_j$$

定义： 对于一个扩展型博弈

$$(N, V, E, x_0, (V_i)_{i \in N \cup \{0\}}, (p_x)_{x \in V_0}, (\Phi_i^j)_{i \in N}^{j=1, \dots, m_i}, 0, f)$$

信息集 Φ_i^j 分裂为 $\{\Phi_i^{(j,1)}, \dots, \Phi_i^{(j,r_j)}\}$ ，假设局中人有一个

原始的策略 S_i 在信息集 Φ_i^j 上选择的行动为 $S_i(\Phi_i^j)$ ，

那么定义新博弈模型下的策略 S'_i 要求

$$S'_i(\Phi_i^{(j,k)}) =: S_i(\Phi_i^j), \forall 1 \leq k \leq r_j$$

此时，将 S_i 等价于 S'_i 。

增加信息集对局中人的个人收益和整个博弈的结果有什么影响呢？

定理： 假设 Γ 是一个扩展型博弈， Γ' 是通过分裂局中人 i 的信息集得到的新的扩展型博弈，那么有

$$(1) \quad \underline{E}_i(\Gamma') \geq \underline{E}_i(\Gamma)$$

$$(2) \quad \overline{F}_i(\Gamma') \geq \overline{F}_i(\Gamma)$$

定理： 假设 Γ 是一个二人零和扩展型博弈， Γ' 是通过分裂局中人1的信息集得到的新的扩展型博弈，那么有

$$v(\Gamma') \geq v(\Gamma)$$

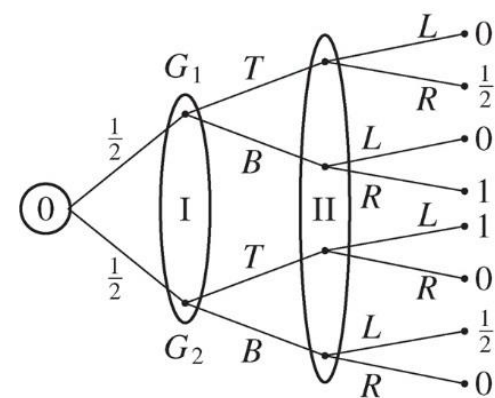
课堂练习12：决定P155，画出例5.46的博弈扩展式和策略式，求出博弈的混合策略值以及各个参与人的最佳策略。

		Player II	
		L	R
Player I	T	0	$\frac{1}{2}$
	B	0	1

Matrix G_1

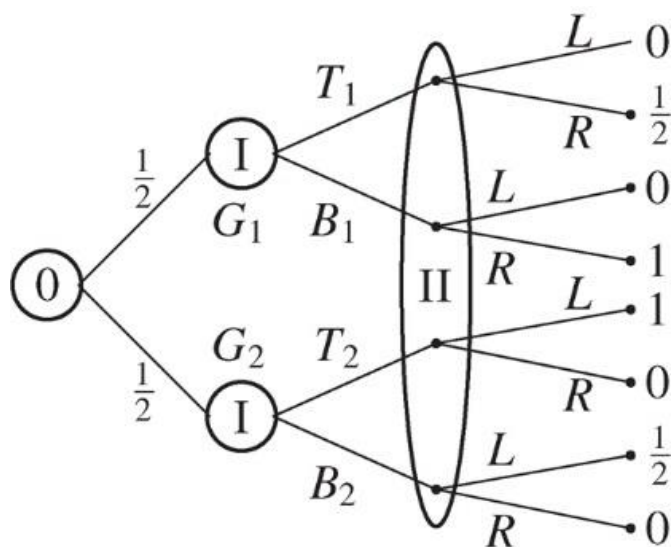
		Player II	
		L	R
Player I	T	1	0
	B	$\frac{1}{2}$	0

Matrix G_2



		Player II	
		L	R
Player I	T	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
	B	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

课堂练习13：决定P156，画出例5.46的博弈策略式，求出博弈的混合策略值以及各个参与人的最佳策略。



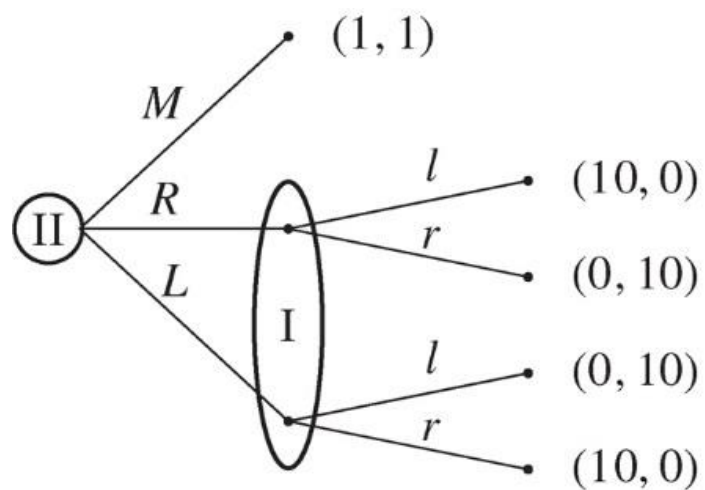
Player I

Player II

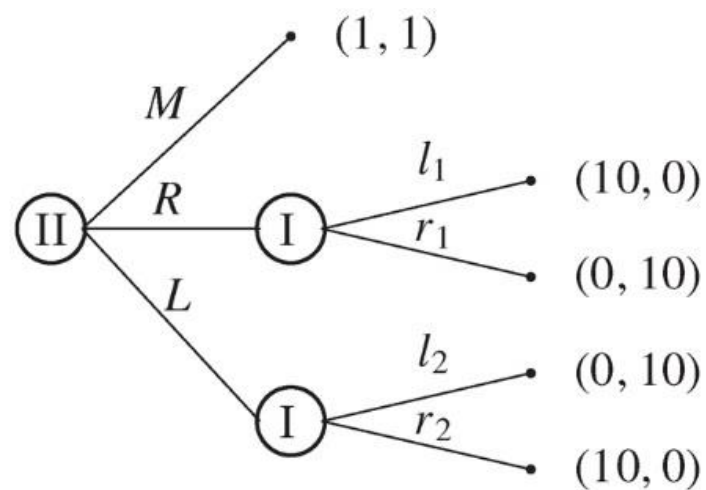
	Player II	
	L	R
$T_1 T_2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{4}$
$T_1 B_2$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{4}$
$B_1 T_2$	$\frac{1}{2}$	$\frac{1}{2}$
$B_1 B_2$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{2}$

结论：对于非零和扩展型博弈，虽然定理保证了局中人的最大最小值和最小最大值是增加的，但是在非零和的情形，由于**最大最小值以及最小最大值与均衡值没有吻合**，因此信息的增加对局中人的均衡解有可能具有**正面效应**，也有可能具有**负面效应**，甚至丢失了均衡解。

课堂练习14：决定P156，例5.47中的信息集分裂前后的博弈的混合均衡



Game A



Game B

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈的混合扩张
- 3 混合纳什均衡的计算
- 4 混合纳什均衡的存在性
- 5 抽签与混合策略
- 6 最大最小值
- 7 信息的价值
- 8 进化博弈论**
- 9 总结

达尔文进化论：物竞天择，适者生存

物竞：种群之间的竞争

适者：一些种群通过变异实现对环境的适应

如果我们把生物体的后代数量和收益联系起来，我们就可以把这个过程描述为**收益最大化**。因为博弈均衡的概念也意味着**只有最大化预期收益的策略才会被选择**（给定其他参与人选择的策略），所以可以用博弈论的理念来解释演化现象。

问题：如何用博弈论来研究进化论？

1973年，Maynard Smith和Price指出：可以用纳什均衡的概念来研究进化论

1976年，Richard Dawkins出版了一部畅销书《The Selfish Gene（自私的基因）》

课堂练习15：研究P158–160，例5.48中的进化论建模过程

		Population	
		Dove	Hawk
		y	$1 - y$
Mutation	x Dove	4, 4	2, 8
	$1 - x$ Hawk	8, 2	1, 1

课堂练习16：研究P160，例5.49中的进化论建模过程

		Population	
		Dove	Hawk
Mutation	ε Dove	4, 4	2, 2
	$1 - \varepsilon$ Hawk	2, 2	2, 2

定义： 二人有限策略型博弈

$$(N = \{1, 2\}, (A_i)_{i=1,2}, (f_i)_{i=1,2})$$

称之为**对称博弈**，如果满足

$$A_1 = A_2 = A, f_1(a, b) = f_2(b, a), \forall a, b \in A$$

记为 **(A, f_1)** ，其上的混合策略记为

$$\alpha \in \Delta(A)$$

定义： 假设 (A, f_1) 为对称博弈， $\alpha^* \in \Delta(A)$ 是混合策略，称之为**进化稳定策略 (ESS)**，如果满足

$$\forall \alpha \in \Delta(A) \setminus \{\alpha^*\}, \exists \epsilon_0(\alpha) > 0, s. t., \forall \epsilon \in (0, \epsilon_0(\alpha))$$

我们有

$$(1 - \epsilon)F_1(\alpha, \alpha^*) + \epsilon F_1(\alpha, \alpha) < (1 - \epsilon)F_1(\alpha^*, \alpha^*) + \epsilon F_1(\alpha^*, \alpha)$$

解释1:

假设: 种群分为两类, 一类是正常的, 一类是变异的, 所谓进化稳定策略指的是正常种群的类型分布 α^* , 假定变异种群采用策略 α , 进一步假定采用策略 α 的变异的种群的比例为 $\epsilon_0(\alpha)$ 。

解释2:

α 遇到 α^* 的概率:

$$1 - \epsilon, \forall \epsilon \in (0, \epsilon_0(\alpha))$$

α 遇到 α^* 的收益:

$$(1 - \epsilon)F_1(\alpha, \alpha^*), \forall \epsilon \in (0, \epsilon_0(\alpha))$$

解释3:

α 遇到 α 的概率:

$$\epsilon, \forall \epsilon \in (0, \epsilon_0(\alpha))$$

α 遇到 α 的收益:

$$\epsilon F_1(\alpha, \alpha), \forall \epsilon \in (0, \epsilon_0(\alpha))$$

解释4:

α 的整体收益为:

$$(1 - \epsilon)F_1(\alpha, \alpha^*) + \epsilon F_1(\alpha, \alpha), \forall \epsilon \in (0, \epsilon_0(\alpha))$$

α^* 的整体收益为:

$$(1 - \epsilon)F_1(\alpha^*, \alpha^*) + \epsilon F_1(\alpha^*, \alpha), \forall \epsilon \in (0, \epsilon_0(\alpha))$$

因此, ESS的定义得到

定理： $G = (A, f_1)$ 是二人有限对称博弈，如果 $\alpha^* \in ESS(G)$ ，那么

$$(\alpha^*, \alpha^*) \in MixNashEqum(G)$$

反之不对，P189中例5.49构成了反例

定理： $G = (A, f_1)$ 是二人有限对称博弈， $\alpha^* \in ESS(G)$

当且仅当任取 $\alpha \in \Delta(A)$ 以下二者居其一

$$(1) \quad F_1(\alpha, \alpha^*) < F_1(\alpha^*, \alpha^*)$$

或者

$$(2) \quad F_1(\alpha, \alpha^*) = F_1(\alpha^*, \alpha^*), F_1(\alpha, \alpha) < F_1(\alpha^*, \alpha)$$

定义： $G = (N, (A_i)_{i \in N}, (f_i)_{i \in N})$ 是策略型博弈， $s^* \in A$ 称为**严格纳什均衡**，如果满足：

$$f_i(s_i^*, s_{-i}^*) > f_i(A_i \setminus \{s_i^*\}, s_{-i}^*), \forall i \in N$$

定理： $G = (A, f_1)$ 是二人有限对称博弈， (α^*, α^*) 是严格纳什均衡，那么：

$$\alpha^* \in ESS(G)$$

课堂练习17：求解并证明P163，例5.48（续）的演化稳定策略

		Population	
		Dove	Hawk
		y	$1 - y$
Mutation	x Dove	4, 4	2, 8
	$1 - x$ Hawk	8, 2	1, 1

课堂练习18：求解并证明P163，例5.54的演化稳定策略

		Population	
		Dove	Hawk
Mutation	Dove	4, 4	1, 3
	Hawk	3, 1	2, 2

课堂练习19：求解P164，例5.55中的ESS

		Player II		
		Rock	Paper	Scissors
Player I	Rock	$\frac{2}{3}, \frac{2}{3}$	0, 1	1, 0
	Paper	1, 0	$\frac{2}{3}, \frac{2}{3}$	0, 1
	Scissors	0, 1	1, 0	$\frac{2}{3}, \frac{2}{3}$

目 录

- 1 本章纲要
- 2 策略型博弈的混合扩张
- 3 混合纳什均衡的计算
- 4 混合纳什均衡的存在性
- 5 抽签与混合策略
- 6 最大最小值
- 7 信息的价值
- 8 进化博弈论
- 9 总结

本章我们学习了策略型博变化、弈的混合扩张、混合纳什均衡的计算方法、存在性的证明、混合策略与抽签之间的关系、最大最小值和最小最大值、信息集的分裂以及产生的价值变化，最后我们利用博弈论构建了达尔文进化论，提出了进化稳定策略的概念，是对混合纳什均衡的提炼

授课完毕 批评指正